

Calculando los intervalos para una estadística no paramétrica de confianza usando R

Carlos Campo Urzola

2026-02-18

- 1) El viajero revisitado: el viajero registra 20 tiempos de viaje para medir su tiempo medio de viaje. Los datos tienen una mediana muestral de 24 y se resumen en este diagrama de tallo y hojas:

```
stem(commutes) 2 | 1112233444444 2 | 15569 3 | 1113
```

Si los datos son apropiados para `t.test()`, úselo para dar un intervalo de confianza del 90% para la media. De lo contrario, use `wilcox.test()` (quizás después de una transformación) para dar un intervalo de confianza para la mediana.

Solucion:

```
#crear el vector con los datos del diagrama de T&H
commutes <- c(21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 29, 31, 31, 33)

#aplicar la prueba de wilconxon para la mediana
wilcox.test(commutes, conf.int = TRUE, conf.level = 0.90)

## Warning in wilcox.test.default(commutes, conf.int = TRUE, conf.level = 0.9):
## cannot compute exact p-value with ties

## Warning in wilcox.test.default(commutes, conf.int = TRUE, conf.level = 0.9):
## cannot compute exact confidence interval with ties

##
## Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data:  commutes
## V = 210, p-value = 9.005e-05
## alternative hypothesis: true location is not equal to 0
## 90 percent confidence interval:
##  23.00003 26.49995
## sample estimates:
## (pseudo)median
##      24.00001
```

Se puede observar que los datos no son simetricos, es por ello que es mejor usar estadistica no parametrica aplicado la prueba de Wilconxon. Lo anterior nos da como resultado que el intervalo de confianza es de 90% para la mediana del tiempo de viaje (23.0 y 26.5)

- 2) El conjunto de datos cabinet (UsingR) contiene información sobre la cantidad de dinero que ahorró cada miembro del gabinete del presidente Bush debido a la aprobación de una ley de impuestos de 2003. Esto se almacena en la variable llamada est.tax.savings. Encuentre un intervalo de confianza para la cantidad mediana.

Solucion

```
#cargar el dataset
library(UsingR)

## Loading required package: MASS

## Loading required package: HistData

## Loading required package: Hmisc

##
## Attaching package: 'Hmisc'

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   format.pval, units

data(cabinet)

#calcular intervalos de confianza
wilcox.test(cabinet$est.tax.savings, conf.int = TRUE)

##
## Wilcoxon signed rank exact test
##
## data:  cabinet$est.tax.savings
## V = 190, p-value = 3.815e-06
## alternative hypothesis: true location is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##   3460 58048
## sample estimates:
## (pseudo)median
##   16444.5
```

El intervalo de confianza es del 95% para la cantidad media de dinero ahorrado por miembros del gabinete, y este se encuentra entre 3460 - 58048